

# Menos Desperdício, Mais Sustentabilidade: Produção de Bioplástico a partir de Batatas de Baixo Valor Comercial para Conservação de Frutas

Joziberto Alves Teixeira Filho<sup>1</sup>

Thafiny de Aguiar Lima<sup>2</sup>

Angélica de Brito Sousa<sup>3</sup>

## RESUMO

Os plásticos convencionais representam um grave problema ambiental, persistindo e acumulando-se nos ecossistemas. Diante disso, bioplásticos, produzidos a partir de fontes renováveis como o amido de batata, surgem como alternativa promissora, agregando valor a subprodutos agrícolas e promovendo a economia circular. Este trabalho teve como objetivo produzir um bioplástico a partir de batatas fora do padrão comercial, avaliando sua aplicação como filme protetor para frutas. A produção experimental demonstrou que a formulação com 11 mL de glicerina foi a mais promissora, gerando um bioplástico flexível. Este material se mostrou eficaz na conservação de maçãs por até 14 dias, confirmando seu potencial. Os testes de solubilidade em água e de decomposição em solo úmido (15 dias) ratificaram sua biodegradabilidade. A pesquisa também incluiu um questionário com 216 estudantes, que revelou o baixo conhecimento sobre bioplásticos e a necessidade de educação ambiental. Em resposta, o projeto desenvolveu um guia prático e um website para divulgação, além de estender sua atuação para a comunidade com uma entrevista a um hortifruti local e uma apresentação a gestores escolares de Amontada. Conclui-se que o projeto não apenas validou uma solução sustentável para resíduos alimentares, mas também atuou como uma ferramenta de educação e engajamento comunitário.

Palavras-chave: Bioplástico; Amido de Batata.

## ABSTRACT

Conventional plastics represent a serious environmental problem, persisting and accumulating in ecosystems. In this context, bioplastics produced from renewable sources such as potato starch emerge as a promising alternative, adding value to agricultural by-products and fostering a circular economy. This study aimed to produce a bioplastic from non-commercial grade potatoes and evaluate its application as a protective film for fruits. Experimental production

---

<sup>1</sup> Aluno da 2ª série do Ensino Médio do Curso Técnico em Informática da EEEP Luiz Gonzaga Fonseca Mota

<sup>2</sup> Aluna da 2ª série do Ensino Médio do Curso Técnico em Administração da EEEP Luiz Gonzaga Fonseca Mota

<sup>3</sup> Licenciada em Química e Mestra em Química Inorgânica pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente trabalha como professora na EEEP Luiz Gonzaga Fonseca Mota na Cidade de Amontada-Ce.

demonstrated that the formulation containing 11 mL of glycerin was the most effective, resulting in a flexible bioplastic. This material proved efficient in preserving apples for up to 14 days, confirming its potential. Solubility tests in water and decomposition in moist soil (15 days) further validated its biodegradability. The research also included a survey with 216 high school students, which revealed limited knowledge about bioplastics and highlighted the need for greater environmental education. In response, the project developed a practical guide and a website for dissemination, as well as extended its outreach to the community through an interview with a local produce market owner and a presentation to school managers in Amontada. In conclusion, the project not only validated a sustainable solution for food waste but also served as an effective tool for education and community engagement.

Keywords: Bioplastic; Potato Starch

## INTRODUÇÃO

Os plásticos convencionais são polímeros sintéticos derivados, em sua maioria, do petróleo, uma fonte não renovável. Esses materiais apresentam elevada resistência à degradação por microrganismos, o que resulta em sua persistência no ambiente e acúmulo nos ecossistemas. No Brasil, a produção anual de plásticos é estimada em aproximadamente 7 milhões de toneladas, sendo cerca de 44% composta por itens descartáveis ou de uso único, como embalagens, talheres e canudos (NEMITZ, 2025).

Diante desse panorama, cresce o interesse por materiais alternativos que conciliem desempenho técnico e menor impacto ambiental. Os bioplásticos, produzidos a partir de fontes renováveis, têm sido apontados como uma alternativa viável. Diversas matérias-primas têm sido estudadas nesse contexto, como amido extraído da batata, cana-de-açúcar, beterraba, óleo de rícino e proteína de soja. O amido, em particular, destaca-se por ser abundante, de baixo custo, biodegradável e atóxico, características que favorecem seu uso na formulação de embalagens sustentáveis, inclusive para contato com alimentos (FREDI; DORIGATO, 2021). No caso específico da batata, além de seu elevado teor de amido, sua utilização como matéria-prima permite agregar valor à produtos fora do padrão comercial, promovendo o aproveitamento de alimentos e contribuindo para práticas sustentáveis e de economia circular.

## JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO

O plástico é um dos materiais mais utilizados na sociedade moderna em função de suas características, tais como, elevada durabilidade, baixo custo de produção e ampla versatilidade funcional. Eles podem ser empregados em instrumentos farmacêuticos, automóveis,

modelagem 3D e em embalagem de alimentos. Neste último segmento, seu uso tem crescido nas últimas décadas a uma taxa anual de 5%, sendo considerado atualmente, como o segundo material mais utilizado para embalagens de alimentos (MOSHKIBID *et al.*, 2024).

Apesar de suas inúmeras aplicações, os plásticos tradicionais são responsáveis por uma série de impactos ambientais e riscos à saúde humana, devido à sua origem fóssil, lenta degradação e potencial liberação de micropoluentes. Como resposta a essa problemática, diversas estratégias vêm sendo adotadas para mitigar os impactos negativos causados pelos plásticos convencionais. Entre essas, destacam-se o desenvolvimento de novos plásticos que possam substituir os tradicionais ou pelo menos reduzir seu uso em algumas aplicações, a melhoria do design do produto para minimizar o desperdício, a criação de alternativas inovadoras para a reciclagem de plásticos e a produção de bioplásticos biodegradáveis utilizando matérias-primas fáceis de processar, renováveis e de baixo custo (HOQUE; JANASWAMY, 2024).

Os bioplásticos compreendem um conjunto de materiais poliméricos de base biológica, desenvolvidos a partir de fontes renováveis como batata, madeira, milho, óleos vegetais e resíduos alimentares. Dentre essas fontes, destacam-se os polissacarídeos, as macromoléculas mais abundantes na flora e na fauna, com ênfase na utilização do amido como matéria-prima. Essa biomolécula é considerada uma das mais promissoras para a produção de bioplásticos, por ser renovável, sustentável, economicamente viável e amplamente disponível. Além disso, o amido apresenta propriedades termoplásticas favoráveis e é biodegradável. Sua estrutura é composta majoritariamente por duas macromoléculas de glicose, sendo elas a amilose e a amilopectina, cuja proporção e organização influenciam diretamente as propriedades finais do biopolímero (DUTTA; SIT, 2024; SHAFQAT, 2021)

Diversos estudos na literatura têm reportado o uso do amido na formulação de bioplásticos com diferentes aplicações e combinações de aditivos, visando aprimorar suas propriedades mecânicas, térmicas e de biodegradabilidade. Kowser *et al.* (2025) realizaram a produção de filmes bioplásticos com propriedades antimicrobianas utilizando amido de milho. Pacheco *et al.* (2022) produziram bioplástico à base de amido da batata, aloe vera e grafeno, obtendo um produto com excelentes propriedades mecânicas, por sua vez, Cordeiro e colaboradores (2019) desenvolveram um bioplástico biodegradável a partir do amido de batata, glicerina e peróxido de hidrogênio apresentando boas características organolépticas e resistência.

Nesse cenário, o presente trabalho propõe a produção de um bioplástico a partir do amido extraído de batatas fora do padrão comercial (murchas, com brocas e coloração esverdeada) como uma estratégia sustentável de valorização de resíduos alimentares. Essa

escolha se justifica pela elevada concentração de amido ainda presente nessas batatas, mesmo em condições de perda de valor comercial, tornando-as aptas ao aproveitamento técnico para fins não alimentares. Desse modo, busca-se com o desenvolvimento deste trabalho a redução do desperdício de alimentos, promovendo a economia circular e o reaproveitamento de produtos, em consonância com as diretrizes de desenvolvimento sustentável da ONU (ONU, 2023). O bioplástico obtido foi utilizado no recobrimento de maçãs, simulando uma embalagem biodegradável para conservação de frutas *in natura*. Essa abordagem permite explorar as propriedades de proteção do biopolímero, além de representar uma alternativa promissora aos filmes plásticos convencionais em embalagens alimentícias.

## OBJETIVO GERAL

Produzir um bioplástico biodegradável a partir do amido extraído de batatas fora do padrão comercial e avaliar sua aplicação como filme protetor biodegradável para a conservação de frutas *in natura*, promovendo o aproveitamento de resíduos alimentares e a substituição sustentável de embalagens plásticas convencionais.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Extrair o amido de batatas fora do padrão comercial;
- Investigar a proporção ideal da mistura de glicerina e vinagre (mantendo a mesma relação entre os dois componentes) na produção do bioplástico.
- Aplicar o bioplástico produzido no recobrimento de maçãs;
- Observar e registrar as alterações do bioplástico produzido ao longo do tempo;
- Elaborar um Guia Prático para produção de bioplásticos com materiais acessíveis;
- Desenvolver um Website para divulgação do projeto e resultados;
- Promover o engajamento da comunidade, através de entrevista com comerciante local (hortifruti) e apresentação do projeto a gestores escolares do município de Amontada.

## FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os plásticos, atualmente, têm sido cada vez mais presentes em diversos setores, tais como embalagens, eletrônica, construção e saúde. Sua elevada aplicabilidade é proveniente da combinação de fatores como: baixo custo, versatilidade, resistência e durabilidade (DOKL, 2024). Segundo levantamento realizado pela fundação Heinrich Böll, estima-se que em 2025 haja uma produção anual de aproximadamente 600 milhões de toneladas de plástico, um aumento em torno de 50% em relação à produção atual (AMBIENTEBRASIL, 2021).

A maior parte dos plásticos utilizados é classificada como não biodegradável,

principalmente devido ao seu elevado tempo de decomposição, que pode ultrapassar 100 anos. Embora o uso desses materiais seja, em muitos casos, inevitável, o descarte inadequado resulta na geração de grandes volumes de resíduos, altamente prejudiciais ao meio ambiente. Essa situação contribui para diversos problemas de ordem socioambiental, além de provocar impactos negativos à saúde pública (FERNANDA *et al.*, 2019).

Como alternativa aos impactos ambientais causados pelos plásticos convencionais, surgiram os biopolímeros — ou bioplásticos —, materiais majoritariamente de origem biológica, produzidos a partir de fontes renováveis de biomassa, como gorduras, óleos, amido de jaca (*Artocarpus heterophyllus* Lam), amido de milho (*Zea mays*), amido de mandioca (*Manihot esculenta*) e batata-inglesa (*Solanum tuberosum*) (SILVA, 2022; CORREIA, 2019; KOWSER, 2025). A produção de bioplásticos tem como objetivo minimizar a poluição provocada pelos plásticos derivados do petróleo, uma vez que mantêm características físicas e químicas semelhantes às dos plásticos tradicionais, mas apresentam a vantagem de serem biodegradáveis. Além disso, degradam-se em menor tempo (cerca de 20 meses), devido à ação de micro-organismos presentes no solo, como bactérias e fungos, que liberam enzimas específicas capazes de quebrar suas estruturas (ZHAO, 2023; ISLAM *et al.*, 2024).

Os bioplásticos possuem diversos benefícios ambientais e socioeconômicos, pois contribuem para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, oferecem melhores alternativas para o manejo de resíduos sólidos, além de promoverem a geração de empregos em cadeias produtivas mais sustentáveis e são economicamente viáveis, pois são feitos de materiais baratos e facilmente disponíveis, como o amido e a celulose (polímeros naturais), que podem ser facilmente extraídos ou armazenados (VIANA, 2020; CORREIA, 2019).

O amido é um polissacarídeo naturalmente presente em raízes, tubérculos e cereais, atuando como reserva energética nos vegetais. Dependendo da fonte, sua quantidade e composição podem sofrer variação (PATRÍCIO *et al.*, 2024). Em escala industrial, é amplamente utilizado para conferir estabilidade a emulsões, na fabricação de produtos cárneos, panificação e, mais recentemente, na elaboração de materiais biodegradáveis. Considerado um material promissor para o desenvolvimento sustentável, o amido destaca-se por sua completa biodegradabilidade, acessibilidade e potencial renovável (ONYEAKA *et al.*, 2022). Plásticos biodegradáveis não deixam resíduos tóxicos, visíveis ou detectáveis após a decomposição (MOSHOO *et al.*, 2022). Estima-se que cerca de 50% dos bioplásticos utilizados comercialmente sejam à base de amido, devido à sua facilidade de produção e ampla aplicação, principalmente em embalagens (SINGH *et al.*, 2025).

Na produção de bioplásticos à base de amido, é comum o uso de plastificantes com o objetivo de aumentar a vida útil e a elasticidade do material. Esses aditivos também contribuem

para melhorar a flexibilidade e reduzir a cristalinidade do bioplástico, atuando no preenchimento das lacunas presentes na cadeia polimérica do amido. Entre os plastificantes disponíveis, o glicerol é o mais utilizado devido à sua eficácia, fácil incorporação à matriz polimérica, além de ser considerado um aditivo não tóxico, o que é desejável para aplicações no setor de alimentos (IMOISILI; JEN, 2024).

## METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto, realizou-se inicialmente uma revisão de literatura, com o objetivo de identificar estudos relacionados à produção de bioplásticos a partir do amido de batata inglesa. A partir da análise das publicações encontradas, foram identificadas diferentes abordagens metodológicas para a produção desse tipo de biopolímero. Com base nessas informações, definiu-se o procedimento adotado no presente trabalho.

A primeira etapa prática consistiu na divulgação do projeto e na aplicação de um questionário diagnóstico a 216 estudantes das seis turmas do 1º e 2º anos do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional Luiz Gonzaga Fonseca Mota, localizada no município de Amontada – CE. O instrumento continha três perguntas, sendo algumas de resposta aberta e outras com alternativas pré-definidas (múltipla escolha), visando facilitar a análise posterior. As questões abordaram os seguintes temas:

1. Você sabe qual é o tempo de decomposição do plástico no meio ambiente?
2. Você acredita que a embalagem dos alimentos pode influenciar sua durabilidade?
3. Você já ouviu falar de bioplástico? O que sabe sobre ele?

Com base nas informações obtidas por meio do questionário e da revisão de literatura, deu-se início à etapa experimental do projeto, voltada à produção do bioplástico a partir do amido de batata inglesa. A produção do bioplástico foi realizada utilizando os seguintes materiais e reagentes: béqueres de 100, 250 e 600 mL; bastão de vidro; faca; liquidificador; tecido TNT; água destilada; ágar comercial; vinagre; glicerina comercial; e batatas inglesas adquiridas em um comércio local da cidade de Amontada–CE. Inicialmente, quatro batatas foram lavadas, pesadas (massa total aproximada de 696 g), cortadas em pedaços menores e trituradas no liquidificador com cerca de 500 mL de água. Em seguida, a mistura foi coada com o auxílio do TNT, e o líquido obtido foi deixado em repouso por aproximadamente 25 minutos, a fim de permitir a decantação do amido.

Em um béquer de 250 mL adicionou-se 100 mL de água destilada, 34 g de amido de batata recém-extraído (massa úmida) e 1 g de ágar comercial (aproximadamente 3% da quantidade de amido). A quantidade de glicerina e de vinagre foi variada proporcionalmente entre três formulações distintas: 5 mL, 8 mL e 11 mL de cada reagente, mantendo-se sempre a

mesma proporção entre ambos. Homogeneizou-se a mistura reacional, aquecendo-a em seguida a 90°C, sob agitação manual, com o auxílio de um bastão de vidro. Manteve-se o aquecimento da mistura por cerca de 10 minutos. Após a polimerização, a mistura foi transferida para uma placa de Petri e deixada em repouso à temperatura ambiente até a secagem completa (CORDEIRO; CAETANO; CARVALHO, 2019).

Para a aplicação do biofilme, utilizou-se a formulação contendo 11 mL de glicerina e 11 mL de vinagre, seguindo o mesmo procedimento de preparo descrito anteriormente. Uma maçã foi previamente enxaguada em água corrente e seca com papel toalha. Após a formação do bioplástico, ainda em estado pastoso, o material foi aplicado diretamente sobre a superfície da maçã com o auxílio de uma colher, recobrindo-a completamente, após isso, as amostras foram deixadas à temperatura ambiente para observação ao longo dos dias. Realizou-se um estudo de solubilidade do bioplástico em dois solventes, água e álcool e teste de decomposição a partir de amostras com dimensões aproximadamente de 2 × 2 cm. Por fim, realizou-se a elaboração de um Guia Prático para a produção de bioplásticos a partir de materiais de baixo custo e um Website para divulgação do projeto para a comunidade.

## ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O questionário diagnóstico aplicado, teve como objetivo identificar os conhecimentos e percepções dos alunos sobre o plástico e seus impactos ambientais. A primeira pergunta, que visava avaliar o conhecimento sobre o tempo de decomposição do plástico no ambiente revelou que a grande maioria dos alunos (89,8%) reconhece sua longa duração (Figura 1). Desse total, 46,8% estimaram 100 anos, enquanto 43% indicaram mais de 500 anos. Embora 100 anos seja uma estimativa aceitável para alguns tipos de plástico, a opção "mais de 500 anos" é mais precisa, pois garrafas PET, por exemplo, levam 450 anos ou mais para se decompor (CHAMAS et al., 2020). Os 10,2% restantes demonstraram desconhecimento significativo sobre a real durabilidade do plástico no ambiente, o que reforça a necessidade de intensificar o debate sobre o tema e suas consequências ecológicas.

Na segunda pergunta, buscou-se entender se os estudantes reconhecem a importância das embalagens na proteção dos alimentos. Cerca de 90%, respondeu "sim", indicando que eles percebem claramente que a embalagem é fundamental para conservar os alimentos por mais tempo. Na última pergunta, foi possível perceber que uma parte considerável dos estudantes não tinham conhecimento sobre bioplásticos, sendo importante destacar que uma minoria compreendia corretamente o que eram esses materiais. Isso destaca a importância de ampliar o diálogo e a divulgação sobre os bioplásticos, que oferecem uma oportunidade promissora para reduzir os impactos ambientais causados pelos plásticos tradicionais.

A etapa experimental iniciou-se com a extração do amido para a produção do bioplástico. O cálculo do rendimento percentual em massa foi realizado considerando a relação entre a massa úmida de amido (34 gramas) e a massa total das batatas (696 gramas). Sendo possível observar que o rendimento obtido (4,88%) foi inferior ao reportado na literatura (8,13%) (PACHECO et al., 2022). Apesar disso, a quantidade de amido extraída foi suficiente para prosseguir com todos os testes e etapas de produção do bioplástico conforme planejado.

$$\text{Rendimento (\% m/m)} = \frac{34}{696} \times 100 \% = 4,88 \%$$

A Produção dos bioplásticos foi realizada sob as condições descritas na Tabela 1. A avaliação visual dos filmes produzidos revelou diferenças significativas entre as formulações, em que as amostras que utilizaram 5 e 8 mL de glicerina resultaram em materiais com características quebradiças (Figura 2a e 2b, respectivamente). Essa fragilidade comprometeria sua aplicação prática como filme protetor, pois é necessário um certo grau de flexibilidade e resistência à manipulação. Em contraste, a formulação contendo 11 mL de glicerina revelou-se mais promissora, obtendo um bioplástico, sem rachaduras, uniforme e incolor (Figura 2c). Entende-se que o aumento da concentração de glicerol, conferiu maior flexibilidade e maleabilidade ao bioplástico tornando-o menos propenso a quebras.

O bioplástico contendo 11 mL de glicerina foi escolhido para o recobrimento de maçãs (Figura 3). Após 7 e 14 dias, retirou-se o biofilme e observou-se que as maçãs estavam bem conservadas, com a mesma textura, sem indícios de apodrecimento, e com o cheiro da fruta fresca, enquanto a maçã sem o biofilme apresentava-se com a casca enrugada e textura mole (Figura 4a e 4b). No estudo de solubilidade, o bioplástico exibiu boa solubilidade em água, evidenciada pela notável alteração e desintegração da amostra após a exposição (Figura 5a). Em contraste, a solubilidade em etanol foi consideravelmente menor, com a amostra mantendo praticamente sua integridade estrutural (Figura 5b). Essa alta solubilidade em água, característica inerente a polímeros à base de amido, é favorável à sua biodegradabilidade em ambientes úmidos, pois facilita a interação com a água e a subsequente ação microbiana (JAYARATHNA; ANDERSSON; ANDERSSON, 2022). No entanto, revela-se como um desafio na aplicação como recobrimento protetor de frutas *in natura*.

No teste de decomposição, as amostras foram enterradas em solo úmido e observadas periodicamente. Após 15 dias, o bioplástico apresentava mudança de cor e desintegração parcial, indicando que o material está em processo de decomposição, confirmando sua natureza biodegradável (Figura 6). Além dos resultados experimentais, o projeto teve como foco a divulgação científica e a educação ambiental. Nesse sentido, foram elaborados dois materiais complementares para a comunidade, um Guia Prático (Figura 7a), criado com o objetivo de



demonstrar, de forma acessível e com materiais de baixo custo, o processo de elaboração desses biopolímeros, incentivando a replicação do experimento em outros ambientes. Em complemento, criou-se um website (Figura 7b) (disponível em: <https://site-ceara-cientifico.vercel.app/>) contendo informações detalhadas sobre as etapas do trabalho, os resultados obtidos, além de ser um canal de comunicação e divulgação dos materiais produzidos.

Adicionalmente, o projeto estendeu sua atuação para a comunidade por meio de duas ações estratégicas: uma entrevista com o proprietário de um hortifruti local para validar a relevância socioeconômica do uso de batatas de baixo valor comercial e uma apresentação para gestores escolares do município de Amontada, visando promover o tema sustentabilidade de forma prática e interdisciplinar.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou a viabilidade de produzir um bioplástico funcional a partir do amido extraído de batatas fora do padrão comercial, validando o conceito de reaproveitamento de resíduos alimentares. A formulação com 11 mL de glicerina e 11 mL de vinagre mostrou-se a mais promissora, resultando em um bioplástico com a flexibilidade e maleabilidade necessárias para sua aplicação. A eficácia do material foi comprovada na conservação de maçãs, onde o biofilme agiu como uma barreira protetora, mantendo as características do fruto. Os testes de solubilidade e decomposição, por sua vez, confirmaram a natureza biodegradável do bioplástico. Embora a alta solubilidade em água represente uma limitação para algumas aplicações, essa mesma propriedade é crucial para garantir a rápida degradação do material no ambiente.

Além dos resultados técnicos, o projeto se destacou por seu impacto social e educacional. O questionário inicial revelou uma lacuna no conhecimento dos estudantes sobre bioplásticos, reforçando a necessidade de abordagens educativas mais eficazes. Nesse contexto, a elaboração do Guia Prático e do website foi fundamental para disseminar o conhecimento de forma acessível à comunidade. As ações de campo, como a entrevista com um comerciante local e a apresentação aos gestores escolares, confirmaram a relevância prática e o potencial de influência do trabalho. O projeto, portanto, transcendeu o âmbito laboratorial, servindo como um modelo de pesquisa-ação que integra ciência, educação e sustentabilidade, e estimula a formação de uma consciência ambiental crítica e proativa.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMBIENTEBRASIL. O Maior Portal Ambiental do Brasil. Produção de plástico no mundo pode crescer 50% até 2025 se nada for feito. 2021. Acesso em: 10 maio 2025.

CHAMAS, Ali et al. Degradation Rates of Plastics in the Environment. **Sustainable Chemistry**, v. 8, 2020.

CORDEIRO, Paula Novais; CAETANO, Skarillet Toledo; DE CARVALHO, Raquel Moreira Maduro. Production of bioplastic from potato starch. **Southern Brazilian Journal of Chemistry**, v. 27, 2019.

CORREIA, Keila Souza. **PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICO À BASE DE AMIDO DE JACA E ÓLEO DE PALMA**. 2019. 68 f. Dissertação (Mestrado), 2019.

DOKL, Monika et al. Global projections of plastic use, end-of-life fate and potential changes in consumption, reduction, recycling and replacement with bioplastics to 2050. **Sustainable Production Consumption**, v. 51, p. 498-518, nov. 2024.

DUTTA, Ditimoni; SIT, Nandan. A comprehensive review on types and properties of biopolymers as sustainable bio-based alternatives for packaging. **Food Biomacromolecules**, [S.L.], v. 1, n. 2, 2024.

FERNANDES, Cícera Romana J.S *et al.* Produção de bioplástico a partir da utilização de polímeros naturais. 2019.

FREDI, Giulia; DORIGATO, Andrea. Recycling of bioplastic waste: a review. **Advanced Industrial Engineering Polymer**, v. 4, n. 3, 2021.

HOQUE, Mominul; JANASWAMY, Srinivas. Biodegradable packaging films from banana peel fiber. **Sustainable Chemistry And Pharmacy**, v. 37, 2024.

HUANG, Shirui *et al.* Bioplastics and biodegradable plastics: a review of recent advances, feasibility and cleaner production. **Science of The Total Environment**, v. 969, mar. 2025.

IMOISILI, Patrick Ehi; JEN, Tien-Chien. Synthesis and characterization of bioplastic films from potato peel starch; effect of glycerol as plasticizer. **Materials Today** v. 105, 2024.

ISLAM, Monjurul et al. Impact of bioplastics on environment from its production to end-of-life. **Process Safety And Environmental Protection**, v. 188, p. 151-166, ago. 2024.

JAYARATHNA, Shishanthi; ANDERSSON, Mariette; ANDERSSON, Roger. Recent Advances in Starch-Based Blends and Composites for Bioplastics Applications. **Polymers**, v. 14, n. 21, p. 4557, 27 out. 2022.

JUNG, Hyuni et al. Review of polymer technologies for improving the recycling and upcycling efficiency of plastic waste. **Chemosphere** v. 320, 2023.

KOWSER, Md. et al. Fabrication and characterization of corn starch based bioplastic for packaging applications. **Results In Materials**, v. 25, p. 106, 2025.

MOSHKIBID, Elham et al. Biodegradable Alternatives to Plastic in Medical Equipment: current state, challenges, and the future. **Journal Of Composites Science**, v. 8, 2024.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>>. Acesso em: 18 de maio 2025.

PACHECO, Mercedes Puca et al. Obtaining and characterization of bioplastics based on potato starch, aloe, and graphene. **Polímeros**, v. 32, n. 4, 2022.

PATRICIO, Patrícia S. de O. et al. The Polymeric Carbohydrate: starch extraction and modifications. **Handbook Of Biomass**, 2024.

SHAFQAT, Arifa; AL-ZAQRI, Nabil; TAHIR, Arifa; ALSALME, Ali. Synthesis and characterization of starch based bioplastics using varying plant-based ingredients, plasticizers and natural fillers. **Saudi Journal Of Biological Sciences**, v. 28, n. 3, 2021.

SILVA, Cristina Almeida da et al. Biodiesel and Bioplastic Production from Waste-Cooking-Oil Transesterification: an environmentally friendly approach. **Energies**, v. 15, n. 3, p. 10, 2022.

SINGH, Dr. Abhishek Kumar et al. Production of biodegradable plastic film from potato and sago starch. **Journal of Microbiology**, v. 4, n. 14, p. 1-5, 2025.

UNEP. **Tudo o que você precisa saber sobre poluição plástica**. UNEP, 25 abr. 2023. Acesso em: 20 de maio 2025.

VIANA, Eduardo Bruno Macêdo. **Desenvolvimento e caracterização de filmes à base de amido de banana verde nativo e modificado por tratamento hidrotérmico**. 2020. 63 f. Dissertação (Mestrado), 2020.

ZHAO, Xianhui et al. Sustainable bioplastics derived from renewable natural resources for food packaging. **Matter**, v. 6, n. 1, 2023.